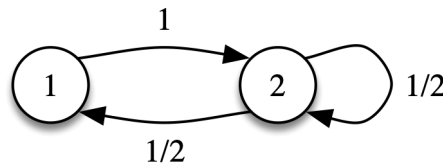


MEPS 3

CHAINES DE MARKOV A TEMPS DISCRET

Exercice 1 : CMTD

On considère la CMTD suivante :



- 1 - Donner la matrice de transition P de la chaîne.
- 2 - Donner la matrice de transition en 3 étapes $P^{(3)}$ de la chaîne.
- 3 - Calculer le vecteur des probabilités à la troisième étape du processus, sachant qu'il part initialement de l'état 1.
- 4 - Calculer les probabilités $f_{11}^{(n)}$, partant de l'état 1 d'y revenir en exactement n étapes, pour tout $n \geq 1$. Calculer de même les probabilités $f_{22}^{(n)}$.
- 5 - En déduire que les états 1 et 2 sont récurrents non nuls.
- 6 - Qu'est-ce qui permet d'affirmer que le régime stationnaire de la chaîne existe ?
- 7 - Déterminer les probabilités stationnaires de la chaîne.

Exercice 2 : Drapeau

Dans de nombreux systèmes informatiques, il est régulièrement nécessaire de faire des sauvegardes d'information. Le traitement des requêtes est alors interrompu par des opérations de sauvegarde qui paralysent l'utilisation normale du système. Un mécanisme de « drapeau » est utilisé pour modéliser le blocage des « clients » (les requêtes) à l'entrée du système. Lorsque le drapeau est baissé (ou passant), tout client qui se présente passe immédiatement et sans délai. Lorsque le drapeau est levé (ou bloquant), les clients sont bloqués et doivent attendre dans un buffer. Dès que le drapeau redevient passant, tous les clients présents dans le buffer sont immédiatement et simultanément libérés.



On discrétise l'état du drapeau en découpant le temps en Intervalles de Temps (IT) de durée T . On suppose que l'état du drapeau ne peut changer qu'au début d'un IT et reste inchangé pendant toute la durée de l'intervalle. Durant chaque IT, le drapeau a alors une probabilité r d'être passant (et donc $1-r$ d'être bloquant).

On suppose dans un premier temps que les arrivées de clients dans le système sont Bernouilliennes : durant chaque IT, il y a une probabilité p pour qu'il arrive un client et $1-p$ pour qu'il n'en arrive aucun.

On souhaite modéliser ce système par une chaîne de Markov à temps discret (CMTD). Soit $n^{(k)}$ le nombre de clients restant dans le buffer à la fin du $k^{\text{ème}}$ IT. Initialement le système est vide et le drapeau est bloquant.

- 1 - Pourquoi le processus stochastique $\{n^{(k)}\}_{k \geq 1}$ est-il une CMTD ?
- 2 - Représenter cette CMTD.
- 3 - Cette chaîne est-elle irréductible ? Apériodique ? Quelle est, intuitivement, la nature des différents états de la CMTD ?

On choisira par la suite $p = \frac{1}{3}$ et $r = \frac{1}{4}$.

- 4 - Quelle est la probabilité pour qu'en 3 IT (entre la fin d'un IT k quelconque et la fin de l'IT $k+3$), le nombre de clients dans le buffer ait augmenté de 2 ?
- 5 - Donner les équations du régime permanent et les résoudre.
- 6 - Quelle est la probabilité pour que le buffer contienne plus de 5 clients à la fin d'un IT ?
- 7 - Quel est le nombre moyen de clients en attente à la fin de chaque IT ?

On suppose maintenant que les arrivées sont poissonniennes de taux λ .

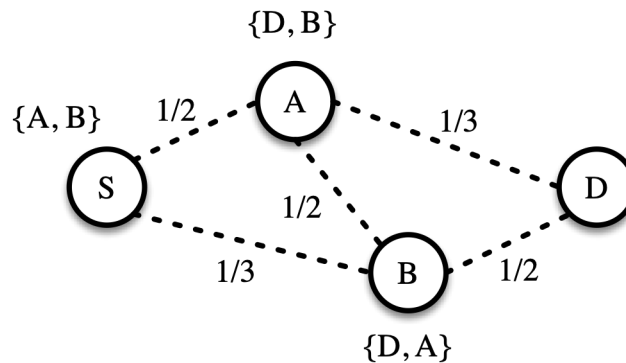
- 8 - Donner la CMTD modélisant ce système.

Exercice 3 : Routage opportuniste dans les réseaux sans fil

On s'intéresse au routage dans un réseau de transmission sans fil. Dans un mécanisme de routage traditionnel, un seul nœud est désigné a priori comme prochain saut vers une destination donnée. Si un des nœuds choisis ne reçoit pas le paquet, la transmission de bout en bout échoue et la source doit retransmettre le paquet. Dans un mécanisme de routage opportuniste, la sélection du prochain nœud s'effectue à la volée, au fur et à mesure que le paquet progresse vers la destination. Plutôt que de désigner un simple nœud comme prochain saut, le mécanisme opportuniste sélectionne un ensemble ordonné de nœuds (l'ensemble des candidats) comme prochains sauts potentiels.

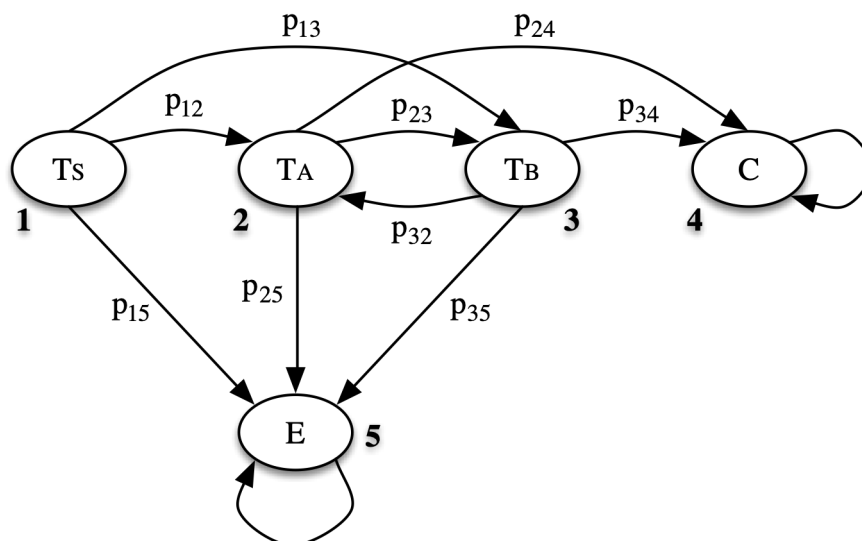
L'exemple suivant que nous allons modéliser, montre la transmission opportuniste entre un nœud source S et un nœud destination D , au travers de deux nœuds relais A et B . Les liens dessinés en pointillé relient des nœuds à portée de transmission l'un de l'autre, et la valeur indiquée sur le lien représente la probabilité que la transmission d'un paquet entre les deux nœuds réussisse. Par exemple, le nœud S peut communiquer directement avec le nœud A et le nœud B , et la probabilité qu'un paquet envoyé par S soit correctement reçu par A (resp. B) est $\frac{1}{2}$ (resp. $\frac{1}{3}$). Sur le dessin apparaît également

la liste ordonnée des candidats d'un nœud lors d'une transmission de bout en bout de la source vers la destination. A titre d'exemple, la liste ordonnée du nœud S est $\{A, B\}$, signifiant que lors de l'émission d'un paquet par S , le prochain saut vers la destination sera le nœud A si la transmission de S vers A réussit, et sera le nœud B si la transmission vers le nœud A échoue et que la transmission vers le nœud B réussit. Si les deux transmissions échouent le paquet est perdu et la transmission de bout en bout est un échec.



Partie 1 : Modèle CMTD transitoire

On souhaite modéliser la transmission d'un paquet de bout en bout du nœud S vers le nœud D par la Chaîne de Markov à Temps Discret (CMTD) représentée par le graphe suivant. Les états Ts, TA et TB correspondent à l'émission d'un paquet par l'un des nœud S, A ou B. L'état C correspond à une transmission correcte de bout en bout. L'état E correspondant à une transmission de bout en bout en échec. On numérote les états de 1 à 5 comme indiqué sur la figure. Cette numérotation devra être respectée. A titre d'exemple, dans cette chaîne de Markov, le chemin $T_s \rightarrow T_A \rightarrow C$ (ou $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ avec la numérotation proposée) correspond à la transmission correcte d'un paquet du nœud S au nœud A, puis à la transmission correcte de ce même paquet du nœud A au nœud D, résultant ainsi en une transmission correcte du paquet de bout en bout.



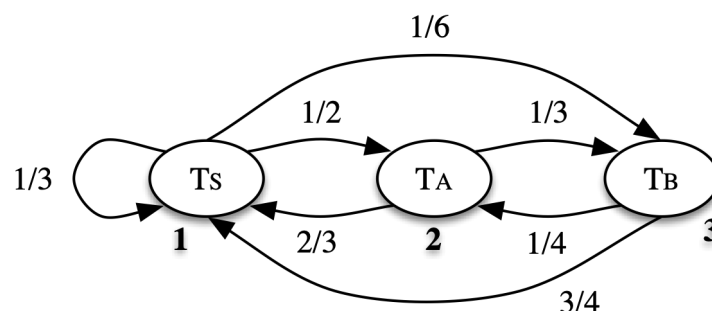
- 1 - Montrer qu'avec les hypothèses faites dans l'énoncé, plus éventuellement d'autres hypothèses que l'on précisera, la transmission opportuniste d'un paquet peut être modélisée par la CMTD précédente.
- 2 - Calculer les probabilités de transition p_{ij} entre les différents états de la CMTD et donner la matrice de transition associée.

$$P = \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

- 3 - Donner la nature et la période des différents états de la chaîne. En déduire la nature et la période de la chaîne.
- 4 - Donner les probabilités pour que la transmission d'un paquet de bout en bout (du nœud S vers le nœud D) réussisse
 - en exactement 1 transmission :
 - en exactement 2 transmissions :
 - en exactement 3 transmissions :
 - en exactement 4 transmissions :
 - en exactement 5 transmissions :
 - en exactement $2k$ transmissions (pour tout $k \geq 1$) :
 - en exactement $2k+1$ transmissions (pour tout $k \geq 1$) :
- 5 - Calculer la probabilité que la transmission d'un paquet de bout en bout soit un succès.
- 6 - En déduire la probabilité que la transmission d'un paquet de bout en bout soit un échec. Justifier la réponse.

Partie 2 : Modèle CMTD stationnaire

On suppose dans cette partie que le nœud S a en permanence des paquets à transmettre au nœud D (via les nœuds relais A et B). On fait par ailleurs l'hypothèse que lorsque la transmission de bout en bout d'un paquet émis par S se termine, soit par un succès soit par un échec, le nœud S en est instantanément informé. Si la transmission du paquet est un succès, le nœud S commence la transmission du paquet suivant sans délai. Si la transmission du paquet est un échec, le nœud S retransmet le même paquet, la retransmission commençant à nouveau sans délai. Avec ces hypothèses, la CMTD modélisant la transmission des paquets successifs est la suivante.



- 7 - Justifier le fait que les états C et E de la CMTD de la première partie ont disparus, ainsi que les différentes transitions du modèle.
- 8 - Justifier les valeurs des probabilités de transition représentées sur le graphe ci-dessus, ainsi que le fait que celui-ci corresponde à une CMTD.
- 9 - Qu'est-ce qui permet d'affirmer que cette CMTD admet un régime stationnaire ? Quelle est la nature des différents états de la chaîne ?
- 10 - Ecrire le système d'équations reliant les probabilités d'état en régime stationnaire et les résoudre. En déduire la proportion de transmissions de chaque nœud.
- 11 - Entre deux transmissions successives du nœud A, combien y a-t-il en moyenne de transmissions du nœud S ?
- 12 - Combien en moyenne un paquet subit-il de transmissions dans le réseau avant que la transmission de bout en bout de ce paquet ne soit déclarée en succès ou en échec ?

Premier examen réparti 2024-2025, partie 2

Premier examen réparti 2025-2026, exercice 1